

1. Citra : Citra adalah Representasi visual dari suatu objek, kejadian atau fenomena yg direkam oleh suatu alat seperti kamera, scanner atau sensor. Citra dapat berupa gambar dua dimensi yg menggambarkan informasi visual dari dunia nyata
2. Citra digital : adalah citra yg telah direpresentasikan dalam bentuk data numerik sehingga dapat diproses oleh komputer. Citra digital terdiri dari kumpulan elemen kecil yg disebut Pixel (Picture element) yg tersusun dalam Matriks dua dimensi
3. Sampling : adalah proses mengubah citra kontinu menjadi citra digital dengan membagi gambar menjadi grid pixel. Proses ini menentukan jumlah pixel dalam suatu citra
4. Kuantisasi : adalah proses mengubah nilai intensitas kontinu menjadi ~~nilai diskrit~~ ^{nilai diskrit}. Dalam citra digital, kuantisasi menentukan berapa banyak level intensitas yg dapat digunakan oleh pixel
5. atribut citra
 - a. Resolusi : adalah tingkat ketajaman atau detail citra yg telah ditentukan oleh jumlah pixel dalam suatu gambar
 - b. Pixel : adalah unit terkecil dalam citra digital. Setiap pixel menyimpan informasi warna dan intensitas.
 - c. intensitas : adalah tingkat kecerahan pada pixel citra grayscale. Rentang intensitas 0 = hitam 255 = putih. nilai di antaranya menunjukkan tingkat abu-abu
 - d. bit Depth : adalah jumlah bit yg digunakan untuk merepresentasikan warna atau intensitas pixel
 - e. Ukuran citra : adalah ~~ukuran~~ ^{ukuran} dimensi gambar dalam pixel
 - f. kanal warna (RGB) : biasanya terdiri dari 3 warna utama
 1. Red
 2. Green
 3. BlueSetiap pixel merupakan kombinasi dari 3 kanal ini
 - g. Histogram : grafik yg menunjukkan distribusi intensitas pixel dalam citra
 - h. Kontras : perbedaan antara area terang dan gelap dalam citra. Jika lebih tinggi maka objek lebih jelas
 - i. Brightness : tingkat kecerahan keseluruhan gambar
 - j. noise : gangguan atau distorsi yg muncul pada citra sehingga kualitas gambar menurun
6. Interpretasi Citra : proses memahami informasi yg terkandung dalam citra dapat dilakukan oleh manusia / komputer
7. Pengolahan citra : Teknik yg memproses citra menggunakan komputer untuk meningkatkan kualitas atau mengekstrak informasi dari citra tersebut
8. tahapan utama dalam Image Processing
 - a) Image acquisition : tahap pengambilan citra dari dunia nyata menggunakan perangkat seperti kamera, scanner atau sensor
 - b) Image enhancement : proses memperbaiki kualitas citra agar lebih mudah dianalisis
 - c) Image restoration : proses memperbaiki citra yg rusak atau terdistorsi dengan menggunakan model matematis
 - d) Morphological processing : teknik pengolahan citra berdasarkan bentuk objek dalam gambar biasanya digunakan dalam citra biner
 - e) Segmentation : proses memisahkan objek dari latar belakang dalam citra

- f) Representation and Description : Tahap ini digunakan untuk merepresentasikan dan mendeskripsikan objek yg telah disegmentasi
- g) Object recognition : proses mengidentifikasi objek dalam citra berdasarkan fitur yg telah dianalisis
- h) Image compression : teknik untuk mengurangi ukuran file citra tanpa menghilangkan informasi penting
- i) Colour image processing : Pengolahan citra ^{yang} menggunakan informasi warna digunakan untuk deteksi objek, segmentasi warna, analisis visual